Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADA GENERAL

¿Cuál es la antiderivada general de $f(x) = 3x^2$?

A) $6x + C$

B) $x^3 + C$

C) $3x^3 + C$

D) x^3

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Regla de la potencia

Una antiderivada de x^n es $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ $(n \neq -1)$.

2 Aplica

$3 \cdot \frac{x^3}{3} = x^3$.

3 General

$F(x) = x^3 + C$: todas difieren en una constante.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deriva en vez de antiderivar.

C) Sube el exponente pero no divide por 3.

D) Es una antiderivada, pero no la general: falta $+C$.

Idea clave. Antiderivar es deshacer la derivada; comprueba derivando tu resultado.